

Planejamento de Trajetórias Híbrido: Fusão A* Otimizado e DWA

Análise do Modelo de Li, Hu, Wang & Du (2020)

Abordagem para Desvio de Obstáculos em Tempo Real

CONTEXTO: PLANEJAMENTO HIERÁRQUICO

Camada Global (Planejador)

Determina a rota otimizada entre o início e o destino em um mapa estático conhecido. Foco em eficiência algorítmica e caminhos mais curtos.

- Algoritmos: A*, Dijkstra, RRT.
- Visão macro do ambiente.

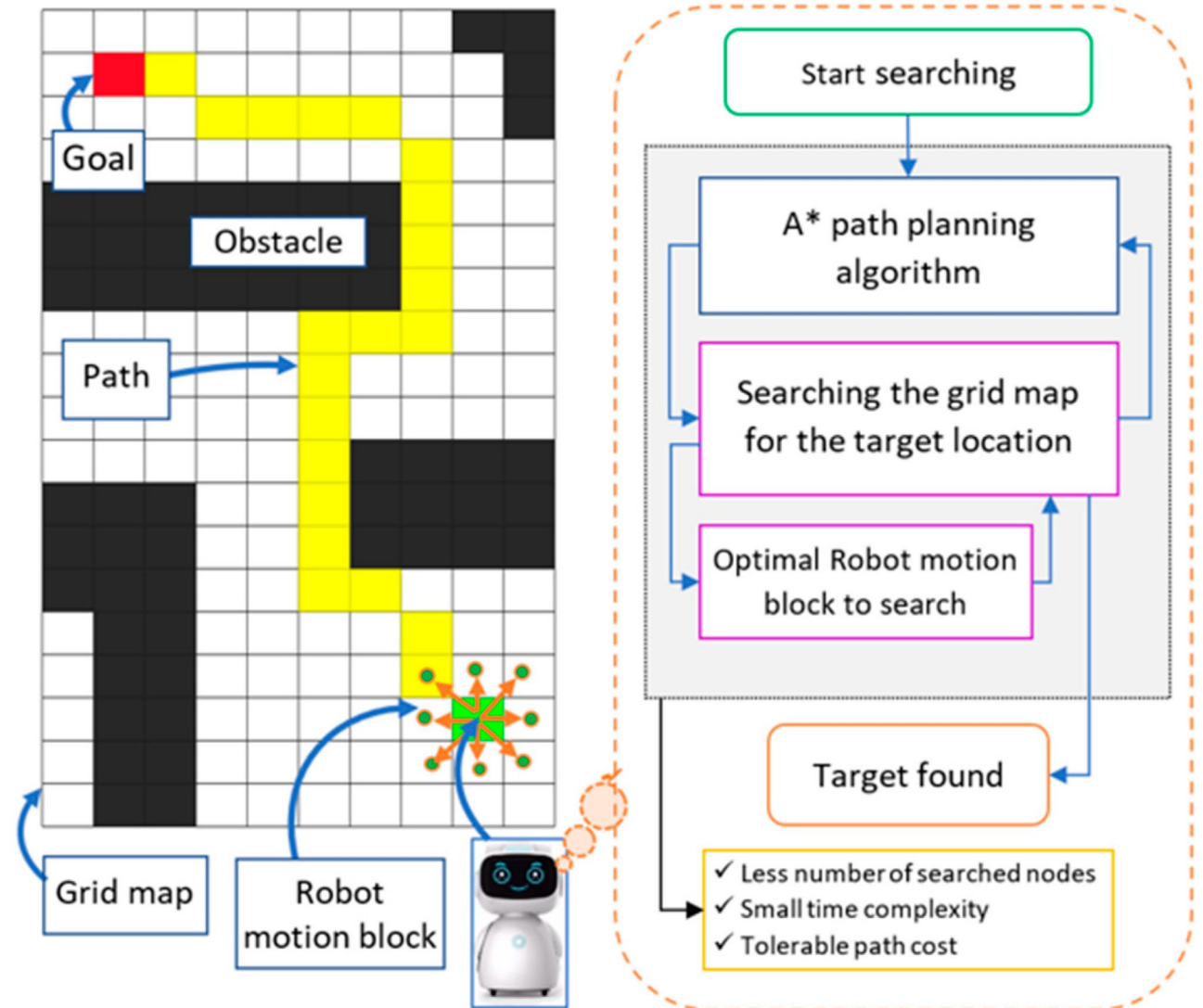
Camada Local (Controlador)

Responsável pela reatividade e desvio de obstáculos dinâmicos imprevistos em tempo real.

- Algoritmos: DWA, APF.
- Foco na cinemática e segurança.

LIMITAÇÕES DO A* CONVENCIONAL

- ⚠ **Discretização Angular:** Restrito a apenas 8 direções (múltiplos de 45°).
- 📐 **Trajetória Serrilhada:** Gera nós redundantes e curvas agudas incompatíveis com robôs reais.
- 🛡 **Segurança Física:** Rota tangencia vértices de obstáculos, aumentando riscos de colisão.



| INOVAÇÃO: BUSCA EM MAIS DIREÇÕES

16

Direções de Busca

Vizinhança Expandida

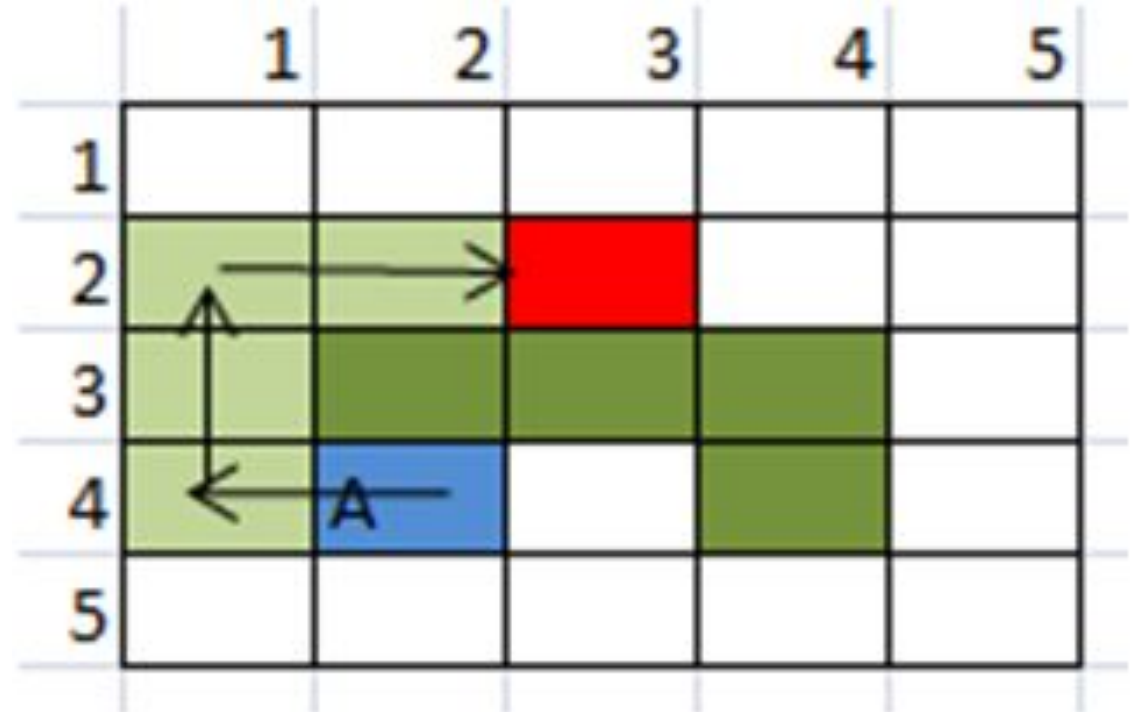
Li et al. (2020) expandiram a vizinhança de busca para suavizar a trajetória desde a origem.

- ✓ Redução drástica da severidade angular.
- ✓ Transição matemática para trajetórias retilíneas.
- 🔧 Controle de sobrecarga via avaliação de redundância.

BUSCA 8 VS 16 DIREÇÕES

O artigo usa grade 5x5, que resulta em até 24 direções possíveis, simplificadas didaticamente para 16 direções únicas.

Ao invés de realizar a busca nos nós adjacentes (3x3), a busca é realizada numa matriz 5x5.



| Heurística Utilizada: Distância Euclidiana

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

👜 $g(n)$ = custo real do caminho percorrido até o nó n

📍 $h(n)$ = Distância Euclidiana até o destino

| MECANISMO DE PODA DE NÓS

Fluxo lógico de compressão vetorial para extração de pontos-chave.



Inicialização

Define ponto A
como referência.



Teste Geométrico

Conecta 1º ao 3º
nó diretamente.



Eliminação

Se sem colisão, 2º
nó é descartado.



Retenção

Se houver colisão,
fixa ponto crítico.



Finalização

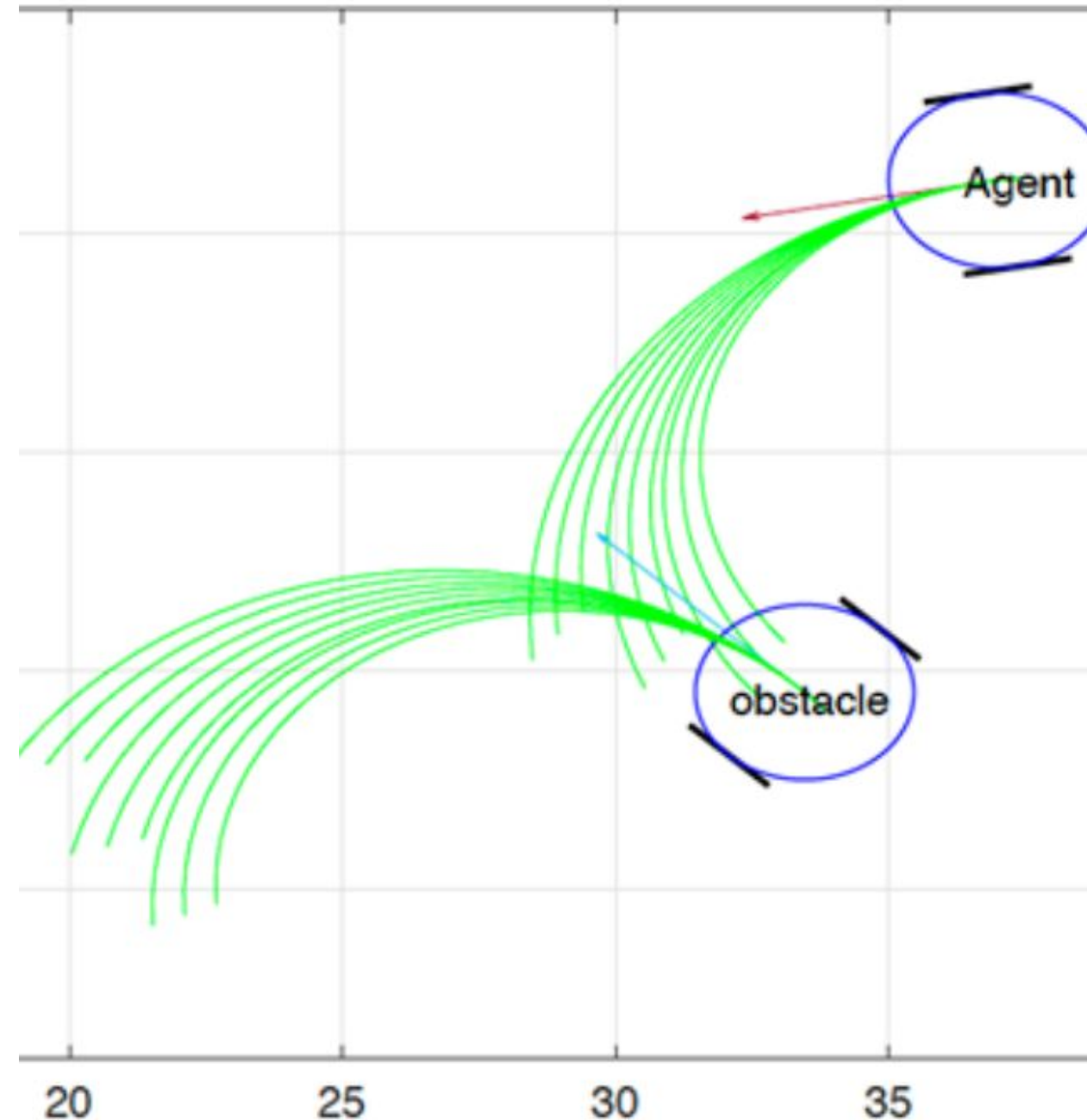
Rota limpa de
transições.

LIMITES DO DWA LOCAL

O Problema do Mínimo Local

O DWA tradicional é vulnerável a obstáculos em "U" ou "L" devido ao seu horizonte de curto prazo. Sem uma meta global, o robô pode ficar retido em armadilhas geométricas.

Solução: Usar os nós críticos do A* Otimizado como submetas temporárias.



| A SINERGIA DO MODELO HÍBRIDO



Guia Global

O A* otimizado define a espinha dorsal da rota através de pontos-chave validados.



Controle Dinâmico

O DWA projeta arcos de velocidade para atingir submetas com suavidade cinemática.



Segurança Ativa

Desvio instantâneo de obstáculos móveis sem perder a orientação global.

COMPARATIVO DE DESEMPENHO

Parâmetro	A* Convencional	DWA Tradicional	Modelo de Fusão (2020)
Escopo	Global Estático	Local Reativo	Híbrido Adaptativo
Direções	8 Direções	Cinemática Contínua	16 Direções de Busca
Geometria	Serrilhada	Suave (Curto Alcance)	Simplificada e Suave
Obstáculos Móveis	Ineficaz	Altamente Eficaz	Eficiente e Global
Mínimos Locais	Garantido	Baixa Resistência	Imunidade via Pontos-Chave

RESULTADOS DE EFICIÊNCIA



Dados baseados em simulações comparativas entre A* otimizado e modelos padrão em ambientes 200x200.

OBRIGADO!

Planejamento de Trajetórias Híbrido | Li et al. (2020)

Referências: 2nd International Conference on AIAM (2020)
Algoritmos A* Melhorado e Dynamic Window Approach
